



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025
QUESTIONNAIRE

Date :	23.05.25	Horaire :	08:15 - 11:00	Durée :	165 minutes
Discipline :	MATHE - ANALY	Type :	écrit	Section(s) :	CC / CC-4LANG / CI
Numéro du candidat :					

Question 1

4 + 6 = 10 points

- 1) Démontrer la propriété suivante :

Si a et b sont des réels strictement positifs distincts de 1, alors, pour tout réel strictement positif x ,

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

En déduire trois cas particuliers de cette formule.

- 2) Résoudre l'inéquation suivante dans $\mathbb{R}$:

$$\log_{\sqrt{3}}(\sqrt{x^2 + 2x + 5}) \geq \log_3(x + 3) - \log_{\frac{1}{3}}(3 - x)$$

Question 2

4 + 4 + 4 + 2 + 3 + 3 = 20 points

Soit f la fonction définie par

$$f(x) = \frac{2}{x} \cdot \ln x^2$$

et soit $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan.

- Déterminer le domaine de définition et étudier le comportement asymptotique de f .
- Montrer que

$$f'(x) = \frac{2}{x^2} \cdot (2 - \ln x^2) \quad (\forall x \in \text{dom} f').$$

Établir le tableau de variation de f et préciser les extrema éventuels (donner les valeurs exactes).

- Calculer la dérivée seconde de f , étudier la concavité de $\mathcal{C}_f$ et préciser les coordonnées des points d'inflexion éventuels (donner les valeurs exactes).
- Déterminer une équation réduite de la tangente t à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse $\sqrt{e}$.
- Représenter graphiquement $\mathcal{C}_f$ et t dans un repère orthonormé du plan d'unité 1 cm, en indiquant les asymptotes, les extrema et les points d'inflexion éventuels.
- Calculer la valeur exacte de l'aire de la partie du plan délimitée par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = 1$ et $x = e^2$.

Question 3**5 + 3 = 8 points**

Soit f la fonction par $f(x) = x + 2 - \frac{e^x}{4 - e^{2x}}$ et soit $\mathcal{C}_f$ sa représentation graphique.

- 1) Déterminer le domaine de définition de f et étudier le comportement asymptotique de f au voisinage de $-\infty$ et de $+\infty$.
- 2) Déterminer la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à ses asymptotes horizontales/obliques éventuelles.

Question 4**4 + 4 = 8 points**

- 1) Calculer la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+4}{x+1} \right)^{x-4}$$

- 2) Déterminer l'intégrale indéfinie suivante :

$$\int \text{Arcsin}(4x) dx$$

Question 5**3 + 4 = 7 points**

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par :

$$f(x) = \frac{4x^2 - 7x - 2}{(4x^2 + 1)(x - 1)}$$

- 1) Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$:

$$f(x) = \frac{ax + b}{4x^2 + 1} + \frac{c}{x - 1}$$

- 2) En déduire la primitive F de f qui vaut $2 \ln 2$ en $\frac{1}{2}$ sur un intervalle I à préciser.

Question 6**3 + 4 = 7 points**

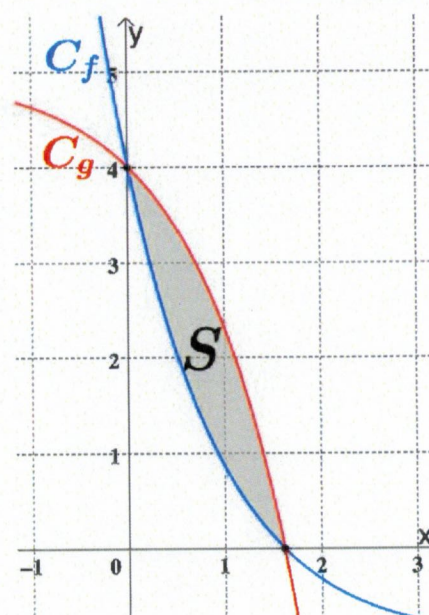
Soient f et g les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 5e^{-x} - 1 \quad \text{et} \quad g(x) = 5 - e^x$$

dont les courbes représentatives $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont représentées dans le repère orthonormé du plan ci-contre.

- 1) Déterminer par le calcul les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- 2) Calculer la valeur exacte de l'aire de la surface grise S du plan délimitée par les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.

N.B. : on pourra utiliser les informations de la figure.



Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$		
$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\tan(\pi - x) = -\tan x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\tan(\pi + x) = \tan x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$	$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$	
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$	$\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$	
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$	$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$ $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$	
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$		